計画
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/smbc_plan_prerequisites.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

計画 1
前提条件 1
サポートされている構成と機能 3
SnapMirrorビジネス継続性のオブジェクト制限 5

計画

前提条件

SnapMirrorビジネス継続性の導入を計画する際には、ハードウェア、ソフトウェア、およびシステムのさまざまな構成要件を満たしていることを確認します。

ハードウェア

- 2 ノードの HA クラスタのみがサポートされます
- 両方のクラスタが、AFF（AFF Cシリーズを含む）またはASA（混在しない）のいずれかである必要があります。

ソフトウェア

- ONTAP 9.8以降
- ONTAP メディエーター 1.2 以降
- 次のいずれかを実行している ONTAP メディエーター用の Linux サーバまたは仮想マシン

ONTAP メディエーターのバージョン	サポートされている Linux バージョン
1.7	• Red Hat Enterprise Linux：8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、 9.0、9.1、9.2 、9.3 • Rocky Linux 8および9
1.6	• Red Hat Enterprise Linux：8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、 9.0、9.1、9.2 • Rocky Linux 8および9
1.5	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4 、8.5 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9
1.4	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4 、8.5 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9
1/2	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8

ライセンス

- SnapMirror 同期（ SM-S ）ライセンスが両方のクラスタに適用されている必要があります
- 両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが適用されている必要があります

> ONTAPストレージシステムを2019年6月より前に購入した場合は、を参照してください。"NetApp ONTAP のマスターライセンスキー" 必要な SM-S ライセンスを取得します。

ネットワーク環境

- クラスタ間レイテンシのラウンドトリップ時間（RTT）は10ミリ秒未満にする必要があります。
- SCSI-3永続的予約は、SM-BCでサポートされていません**。

サポートされているプロトコル

- サポートされるプロトコルはSANプロトコルのみです（NFS / SMBはサポートされません）。
- Fibre ChannelプロトコルとiSCSIプロトコルのみがサポートされます。
- デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサポートされません。

NTFS セキュリティ形式です

NTFSセキュリティ形式は、SM-BCボリュームでは*サポートされません。

ONTAP メディエーター

- ONTAPメディエーターは外部でプロビジョニングし、透過的なアプリケーションフェイルオーバーのためにONTAPに接続します。
- 完全に機能し、自動計画外フェイルオーバーを有効にするためには、外部 ONTAP メディエーターをプロビジョニングして ONTAP クラスタを設定する必要があります。
- ONTAPメディエーターは、2つのONTAPクラスタとは別の第3の障害ドメインにインストールする必要があります。
- ONTAPメディエーターをインストールするときは、自己署名証明書を信頼できる主要なCAによって署名された有効な証明書に置き換える必要があります。
- ONTAP メディエーターの詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をします"。

読み書き可能なデスティネーションボリューム

- SM-BC 関係は、読み書き可能なデスティネーションボリュームではサポートされません。読み書き可能ボリュームを使用するには、ボリュームレベルの SnapMirror 関係を作成してから関係を削除して、読み書き可能ボリュームを DP ボリュームに変換する必要があります。詳細については、を参照してください "既存の関係を SM-BC 関係に変換します"

LUN および大容量ボリューム

大規模なLUNと大規模なボリューム（100TBを超えるボリューム）がサポートされるかどうかは、使用しているONTAPのバージョンとプラットフォームによって異なります。

ONTAP 9.12.1P2以降

- ONTAP 9.12.1 P2以降では、ASAおよびAFF（Cシリーズを含む）で大容量LUNと100TBを超える大容量ボリュームがサポートされます。

> ONTAPリリース9.12.1P2以降では、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方がオールフラッシュSANアレイまたはオールフラッシュアレイで、両方にONTAP 9.12.1 P2以降がインストールされていることを確認する必要があります。セカンダリクラスタでONTAP 9.12.1P2より前のバージョンが実行されている場合やアレイタイプがプライマリクラスタと異なる場合、プライマリボリュームが100TBを超えると同期関係が同期されなくなることがあります。

ONTAP 9.8-9.12.1P1

- ONTAP 9.8~9.12.1 P1（P1を含む）のONTAPリリースでは、100TBを超える大容量LUNと大容量ボリュームがオールフラッシュSANアレイでのみサポートされます。

> ONTAP 9.8~9.12.1 P2のONTAPリリースでは、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方がオールフラッシュSANアレイで、両方にONTAP 9.8以降がインストールされていることを確認する必要があります。セカンダリクラスタでONTAP 9.8より前のバージョンが実行されている場合やオールフラッシュSANアレイでない場合、プライマリボリュームが100TBを超えると同期関係が同期されなくなることがあります。

詳細情報

- "Hardware Universe"
- "ONTAP メディエーターの概要"

サポートされている構成と機能

SnapMirrorビジネス継続性は、ONTAPの多数のオペレーティングシステムやその他の機能と互換性があります。詳細と推奨される構成について説明します。

サポートされている構成

SM-BCは、次のような多数のオペレーティングシステムでサポートされています。

- AIX（ONTAP 9.11.1以降）
- HP-UX（ONTAP 9.10.1以降）
- Solaris 11.4（ONTAP 9.10.1以降）

AIX の場合

ONTAP 9.11.1以降では、SM-BCでAIXがサポートされます。AIX構成では、プライマリクラスタが「アクティブ」クラスタになります。

AIX構成では、フェイルオーバー時にシステムが停止します。フェイルオーバーが発生するたびに、ホストで再スキャンを実行してI/O処理を再開する必要があります。

SM-BCでAIXホストを設定する方法については、ナレッジベースの記事を参照してください "SnapMirrorのビジネス継続性を実現するためのAIXホストの構成方法（SM-BC）"。

HP-UX

ONTAP 9.10.1 以降では、 HP-UX 用の SM-BC がサポートされています。

HP-UXでの制限事項

分離されたマスタークラスタでの自動計画外フェイルオーバー（AUFO）イベントは、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの間の接続が失われ、プライマリクラスタとメディエーターの間の接続も失われた場合に、二重イベントの障害が原因で発生することがあります。これは、他の AUFO イベントとは異なり、まれなイベントとみなされます。

- このシナリオでは、HP-UXホストでI/Oが再開されるまでに120秒以上かかることがあります。実行中のアプリケーションによっては、 I/O の中断やエラーメッセージが発生しない場合があります。
- 修正するには、中断許容時間が120秒未満のHP-UXホストでアプリケーションを再起動する必要があります。

Solarisホスト設定の推奨事項

ONTAP 9.10.1 以降、 SM-BC は Solaris 11.4 をサポートします。

SM-BC環境で計画外サイトフェイルオーバースイッチオーバーが発生した場合にSolarisクライアントアプリケーションが無停止で実行されるようにするには、Solaris OSのデフォルト設定を変更します。推奨設定でSolarisを構成するには、ナレッジベースの記事を参照してください。 "Solaris ホストでは、 SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"。

Windowsフェイルオーバークラスタリング

ONTAP 9.14.1以降では、SM-BCでWindowsフェイルオーバークラスタリングがサポートされます。詳細については、を参照してください "TR-4878：『SnapMirror Business Continuity』"。

ONTAPとの統合

SM-BCでは、ONTAPの次の機能をサポートしています。

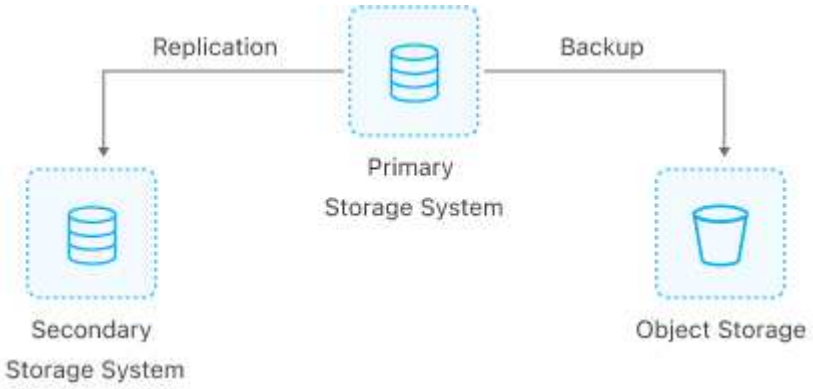
- ファンアウト構成
- NDMPコピー（ONTAP 9.13.1以降）
- 部分的なファイルのリストア（ONTAP 9.12.1以降）

FabricPool

SM-BCでは、FabricPool アグリゲートのソースボリュームとデスティネーションボリュームの階層化ポリシーが「なし」、「Snapshot」、または「自動」に設定されています。SM-S SM-BCでは、階層化ポリシーを「すべて」に設定したFabricPool アグリゲートはサポートされません。

ファンアウト構成

インA ファンアウト構成ソースボリュームは、SM-BCデスティネーションエンドポイントおよび1つ以上の非同期SnapMirror関係にミラーリングできます。



SM-BC はサポートしています ファンアウト構成 を使用 `MirrorAllSnapshots` ポリシーおよび（ONTAP 9.11.1以降） `MirrorAndVault` ポリシー：のSM-BCでは、ファンアウト構成がサポートされません `XDPDefault` ポリシー：

ファンアウト構成のSM-BCデスティネーションでフェイルオーバーが発生した場合は、手動で ファンアウト構成で保護を再開します。

NDMPリストア

ONTAP 9.13.1以降では、NDMPを使用してSM-BCでデータをコピーおよびリストアできます。NDMPを使用すると、保護を一時停止することなくデータをSM-BCソースに移動してリストアを完了できます。これは、ファンアウト構成で特に便利です。

このプロセスの詳細については、を参照してください NDMPコピーを使用してデータを転送します。

ファイルの一部をリストアします

ONTAP 9.12.1以降では、SM-BCボリュームで部分的なLUNリストアがサポートされます。このプロセスの詳細については、を参照してください "Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします"。

SnapMirrorビジネス継続性のオブジェクト制限

SnapMirrorビジネス継続性を使用および管理する場合は、次の制限事項に注意してください。

クラスタ内の整合グループ

SM-BCを使用するクラスタの整合グループの制限は、関係に基づいて計算され、使用するONTAP のバージョ

ンによって異なります。制限はプラットフォームに依存しません。

ONTAPバージョン	関係の最大数
ONTAP 9.8~9.9.1	5.
ONTAP 9.10.1	20
ONTAP 9.11.1以降	50です

整合性グループあたりのボリューム数

SM-BCを使用する場合、整合グループあたりの最大ボリューム数はプラットフォームに依存しません。

ONTAPバージョン	整合性グループ関係でサポートされる最大ボリューム数
ONTAP 9.8~9.9.1	12
ONTAP 9.10.1 以降	16

個のボリューム

SM-BCのボリューム制限は、関係の数ではなく、エンドポイントの数に基づいて計算されます。12個のボリュームで構成される整合グループは、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方のエンドポイントを12個提供します。エンドポイントの総数は、 SM-BC 関係と SnapMirror Synchronous 関係のどちらも関係します。

プラットフォームあたりの最大エンドポイント数を次の表に示します。

…いいえ	プラットフォーム	**SM-BC** の **HA** あたりのエンドポイント数			**HA** ごとの全体的な同期エンドポイントと **SM-BC** エンドポイント		
		ONTAP 9.8~9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1以降	ONTAP 9.8~9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1以降
1.	AFF	60ドルだ	200	400	80	200	400
2.	ASA	60ドルだ	200	400	80	200	400

SAN オブジェクトの制限

SANオブジェクトの制限を次の表に示します。これらの制限は、プラットフォームに関係なく適用されます。

SM-BC関係のオブジェクト	カウント
ボリュームあたりの LUN 数	256
ノードあたりの LUN マップ数	• 4096（ONTAP 9.10以降） • 2048（ONTAP 9.9.1以前）

SM-BC関係のオブジェクト	カウント
クラスタあたりの LUN マップ数	• 8192（ONTAP 9.10以降） • 4096（ONTAP 9.9.1以前）
SVMあたりのLIF数（少なくとも1つのボリュームがSM-BC関係にある場合）	256
ノードごとにクラスタ間 LIF を設定します	4.
クラスタごとにインタークラスタ LIF を設定します	8

関連情報

- "Hardware Universe"
- "整合グループの制限"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。